

ECOGRAFÍA DE ABDOMEN

Tamara Laxe Vidal, Luis Miranda Orella, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

El dolor abdominal es el principal motivo de consulta por el que los pacientes acuden al servicio de Urgencias. Las pruebas de imagen son importantes en el diagnóstico etiológico de esta patología, y para ello es fundamental realizar una buena anamnesis y exploración física. La ecografía, por su disponibilidad, rapidez, bajo coste y ausencia de irradiación, será la prueba inicial de elección en la mayoría de los casos. La ecografía abdominal está indicada ante la sospecha de:

- Colecistitis aguda.
- Fracaso renal agudo por sospecha de uropatía obstructiva.
- Traumatismos abdominales.
- Torsión testicular.
- Traumatismo testicular.
- Invaginación intestinal en niños.
- Confirmación diagnóstica de apendicitis aguda.
- Absceso abdominal.
- Diverticulitis aguda.
- Ictericia aguda.
- Cólico nefrítico que no sede con analgesia y en pacientes con factores de riesgo: monorrenos, inmunodeprimidos, diabéticos, trasplantados.
- Pielonefritis aguda.
- Pancreatitis aguda.

Contraindicaciones

- Obesidad mórbida.
- Paciente no colaborador.

Técnica

El estudio ecográfico debe iniciarse con el paciente en decúbito supino.

Debemos examinar el hígado, la vesícula, la vía biliar y el páncreas en diferentes posiciones (decúbito supino, oblicuo posterior izquierdo, decúbito lateral izquierdo) y mediante abordajes diferentes, incluyendo el subcostal e intercostal, para optimizar la exploración. Nos podemos ayudar de la inspiración profunda para mejorar la visualización en el acceso subcostal. Utilizaremos un transductor convexo de 3-5 MHz, aunque el uso de un transductor lineal puede ser útil en ciertas situaciones, por ejemplo para visualizar una colección en la pared de la vesícula biliar.

El mejor abordaje para visualizar el bazo es intercostal posterolateral alto con el paciente en decúbito supino. Si se emplea un abordaje subcostal podemos pedirle al paciente que inspire profundamente para aumentar el campo de visión.

La exploración renal y vesical también ha de realizarse en diferentes planos, y es preferible que el paciente no orine previamente para conseguir una adecuada distensión vesical.

Para valorar de forma correcta el apéndice cecal debemos emplear una sonda de alta frecuencia, y realizar compresión gradual empezando en la región subhepática hasta alcanzar la pelvis. De esta forma, el paciente tolerará mejor la exploración y retiraremos el gas abdominal. Es fundamental preguntar al paciente por el punto de máximo dolor, que se suele correlacionar con la localización del apéndice.

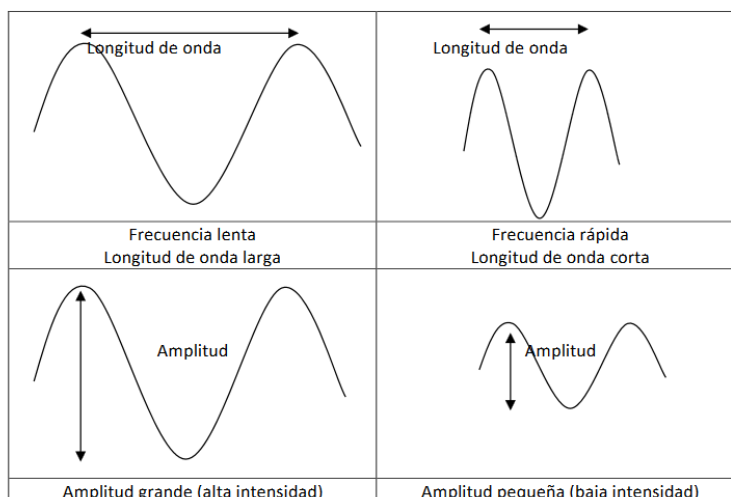


Figura 1. Tipos de onda según su morfología.

Tabla I

	Frecuencia (MHz)	Penetración (cm)	Calidad/definición de imagen	Utilidad
Alta frecuencia	> 5	< 5	Alta	Estructuras superficiales: vasos, músculos
Baja frecuencia	1-5	>5	Baja	Órganos profundos: tórax, abdomen

Tabla II

TEJIDO	VELOCIDAD (m/s)	DENSIDAD (g/cm ²)
Grasa	1470	0,97
Músculo	1568	1,04
Órganos (hígado)	1540	1,05
Hueso	3600	1,7
Agua	1492	0,99
Aire	332	0,001

INTERFASES	% REFLEJADO
Grasa/Músculo	1,1
Grasa/Órganos	0,6
Grasa/Hueso	50
Partes blandas/Aire	99
Partes blandas /Agua (Gel)	0,2

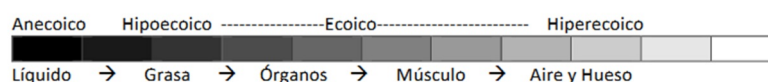


Figura 2. Imagen ecográfica en función de la amplitud de onda.

Indicaciones y hallazgos

De forma didáctica, dividiremos el abdomen en cuadrantes. En la parte final del capítulo nos centraremos en la patología escrotal aguda.

Cuadrante superior derecho

La patología de la vía biliar es la principal indicación de ecografía en esta localización, y uno de los motivos de consulta médica urgente más prevalente. Se puede manifestar como un cólico biliar no complicado, cólico biliar complicado y colecistitis aguda.

Lo más importante es descartar una colecistitis aguda; sin embargo, ni la clínica ni los parámetros analíticos han demostrado de forma fehaciente su capacidad para confirmar o excluir dicho diagnóstico, por lo que las pruebas de imagen se postulan como necesarias. Los hallazgos que encontraremos en la ecografía en una colecistitis aguda son:

-Hallazgos mayores (la combinación de ambos tiene un VPP del 92% y un VPN del 95%)

- **Colelitiasis:** los cálculos se visualizan como estructuras intraluminales, móviles y ecogénicas, con sombra acústica posterior. En el caso de identificar una colelitiasis debemos intentar demostrar la presencia de una litiasis obstructiva enclavada en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico.
- **Signo de Murphy ecográfico:** definido como dolor a la presión directa sobre la vesícula con la sonda, que se acentúa con la inspiración.

-Hallazgos menores:

- Engrosamiento de la pared ≥ 3 mm.
- Flujo Doppler color aumentado en la pared en relación con hiperemia.
- Distensión de la vesícula (diámetro transversal > 4 cm y longitudinal > 10 cm).
- Colección líquida e inflamación de la grasa en la fosa vesicular

En la ecografía también podemos identificar otros signos que nos sugieren una colecistitis aguda complicada, como son:

- Disrupción de la pared con una colección líquida intramural o perivesicular en una colecistitis perforada. En este caso, la vesícula no estará tan dilatada.
- Gas intramural e intraluminal en el caso de una colecistitis gangrenosa. A diferencia de las litiasis, el gas se visualiza ecográficamente como ecos brillantes que se localizan en una posición no declive de la pared y generan una sombra acústica posterior sucia.

Otras causas de dolor en el cuadrante superior derecho relacionadas con la patología de la vía biliar son la coledocolitiasis sintomática y la colangitis. La primera cursa con dolor, sin signos de inflamación sistémica, y no requiere pruebas de imagen. La colangitis se presenta con un patrón colestásico asociado a fiebre o con aumento de los marcadores de inflamación sistémica, y está indicado realizar una ecografía o TC para valorar el grado de obstrucción, el nivel, la etiología y las complicaciones (especialmente un absceso hepático). Los hallazgos ecográficos son:

- Dilatación biliar, definida como un diámetro > 2 mm de los conductos biliares intrahepáticos periféricos o un calibre > 7 mm del colédoco medio, teniendo en cuenta que el límite superior de la normalidad aumenta con la edad y en pacientes colecistectomizados, pero nunca supera los 10 mm.
- Obstrucción brusca de la vía biliar. Un colédoco dilatado que se afila distalmente es menos sugestivo de obstrucción biliar.
- Engrosamiento de la pared de los conductos biliares: es un signo inespecífico, que podemos encontrar en otras muchas patologías.
- Identificación de la causa: una de las etiologías más frecuentes es la coledocolitiasis, cuya localización más frecuente es el colédoco distal intrapancreático. Se visualiza como contenido ecogénico intraductal con sombra acústica posterior en el 80% de los casos. Otra posible

causa es el colangiocarcinoma, que se localiza con mayor frecuencia en la bifurcación del conducto hepático común. Ecográficamente puede identificarse o no una masa a nivel de la obstrucción, en cuyo caso presentará bordes mal definido y una ecogenicidad similar a la del hígado. Es menos frecuente que se presente como un pólipo intraductal.

La pancreatitis aguda se diagnostica por la clínica y las pruebas de laboratorio, pero la realización de una ecografía está indicada en las primeras 24 horas para descartar una posible etiología litiásica. Los hallazgos ecográficos que podemos encontrar son:

- Aumento del tamaño del páncreas, con bordes mal definidos.
- Disminución heterogénea de la ecogenicidad del parénquima.
- Cambios inflamatorios peripancreáticos, con colecciones líquidas e hiperecogenicidad de la grasa.
- Coledocolitiasis, lo más común en el colédoco distal, si la etiología es litiásica.

Otras patologías agudas menos prevalentes que nos podemos encontrar al realizar una ecografía en Urgencias son:

- Absceso hepático: en fases iniciales se visualiza como alteración de la ecogenicidad en un área del parénquima mal definida. En fases tardías se muestra como una lesión líquida compleja, de paredes gruesas y tabiques, con ecogenicidad interna mixta y presencia de gas. No obstante, en ocasiones puede adoptar la apariencia de una lesión sólida.
- Hepatitis aguda: la ecografía no está indicada ante la sospecha de hepatitis, pues habitualmente no mostrará alteraciones. En algunas ocasiones podemos identificar signos indirectos como hepatomegalia, hiperecogenicidad de los espacios periportales en relación con edema, o un marcado engrosamiento de la pared de la vesícula, con colapso de la luz.

Cuadrante superior izquierdo

A pesar de que no es frecuente un dolor agudo en dicha localización, la patología esplénica aguda es un motivo de solicitud de una ecografía urgente. En el diagnóstico diferencial incluimos:

- Traumatismo esplénico: el bazo es el órgano afectado con mayor frecuencia en los traumatismos abdominales cerrados. La laceración esplénica se visualiza como una imagen lineal hipoecogénica. Los hematomas pueden ser intraparenquimatosos, subcapsulares o periesplénicos, si la cápsula se rompe. Su ecogenicidad varía a lo largo del tiempo, desde hipoecoica heterogénea en la fase aguda, ecogénica cuando se forma el coágulo, y finalmente hipoecoicas o anecoicas en la fase tardía.
- Infarto esplénico: áreas triangulares hipoecoicas de base periférica.
- Absceso esplénico: se presenta como una colección líquida compleja, similar a un absceso en otras localizaciones.

Debemos tener en cuenta que una pancreatitis aguda también se puede manifestar como un dolor en esta localización.

Fosa ilíaca derecha

La apendicitis es la principal sospecha diagnóstica que motiva la realización de una ecografía, pues es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente. En la ecografía encontraremos (imagen):

- Apéndice cecal inflamado, que se visualiza como una estructura aperistáltica terminada en fondo de saco ciego, con engrosamiento circunferencial simétrico de la pared, hiperemia de la misma, y un diámetro transversal $>6-7$ mm. En ocasiones podemos visualizar apendicolitos.

Las apendicitis pueden localizarse exclusivamente en la punta, por lo que es importante seguir el apéndice hasta el final.

- Inflamación periapendicular, con aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente y pequeñas colecciones de líquido
- Otros hallazgos asociados: adenopatías locorregionales e inflamación por proximidad del ciego y del íleon.
- La principal complicación es la perforación del apéndice, visualizado como solución de continuidad de la pared, gas o un apendicolito extraluminal, líquido libre, y un posible absceso.

El cólico nefrítico es la manifestación clínica más habitual de la litiasis renal, y un motivo frecuente de consulta en urgencias. El diagnóstico es habitualmente clínico, pero las siguientes situaciones requieren la realización de pruebas de imagen con carácter urgente:

- Sospecha de sepsis (fiebre, hipotensión, leucocitosis o leucopenia...)
- Riesgo de deterioro irreversible de la función renal subsidiario de drenaje
- Riñón único o trasplantado
- Insuficiencia renal previa
- Sospecha de obstrucción ureteral bilateral
- Ausencia de respuesta al tratamiento analgésico y antiemético en 1 hora
- Recurrencia brusca y grave del dolor a pesar de la analgesia inicial
- Síntomas digestivos pertinaces, como náuseas y vómitos
- Embarazadas y niños

Los hallazgos ecográficos son:

- Dilatación del sistema colector o hidronefrosis: se visualiza como espacios anecoicos en la localización teórica de los cálices, en comunicación con la pelvis renal. No debemos confundirlo con los quistes parapiélicos (sin comunicación con la pelvis) ni con los vasos renales (que presentan flujo en el Doppler color). Se clasifica en:

Grado 1: ectasia de la pelvis sin dilatación de los cálices.

Grado 2: dilatación moderada de la pelvis que se acompaña de dilatación calicial de morfología cóncava.

Grado 3: marcada dilatación de la pelvis y dilatación de los cálices de morfología convexa.

Grado 4: dilatación pielocalicial que asocia adelgazamiento del parénquima renal.

● Ausencia de chorro o jet ureteral a nivel de los meatos, empleando el Doppler color, lo cual indica que la causa es obstructiva.

● Identificación de las litiasis: presentan la imagen ecográfica descrita previamente en otras localizaciones. La mayoría se localizan en el tercio distal del uréter, próximas al meato. Las litiasis del tercio medio ureteral a menudo no se consiguen visualizar debido a la interposición de gas. El empleo del Doppler color puede ser de ayuda, ya que las litiasis pueden generar un pequeño artefacto color, conocido como artefacto de centelleo.

● Complicaciones:

Colecciones perirrenales en relación con rotura de un fórnix.

Pionefrosis: infección de la orina retenida, cuya imagen característica, aunque no siempre presente, es la presencia de contenido ecogénico en el sistema colector.

La pielonefritis es una patología que no requiere pruebas de imagen inicialmente, ya que suelen ser normales, pero ante clínica persistente están indicadas para descartar una

dilatación de la vía que indicaría obstrucción y la necesidad de drenaje.

En la ecografía podemos encontrar signos de pielonefritis, como son:

- Aumento de tamaño del riñón.
- Áreas parcheadas uni o multifocales del parénquima renal, que presentan alteración de la ecogenicidad (tanto hipoecogénica como hiperecogénica), así como hipoperfusión respecto al parénquima sano.
- Engrosamiento urotelial (signo inespecífico).

Los hallazgos que indican complicación son:

- Obstrucción: intentaremos identificar la causa, lo más frecuente un cálculo.
- Absceso renal o perirrenal: colección con pared y tabiques. Es habitual la presencia de pequeñas colecciones líquidas perirrenales, que no deben confundirse con abscesos.

Fosa ilíaca izquierda

La diverticulitis aguda es un proceso inflamatorio resultado de la obstrucción o irritación por restos fecales de un divertículo. La ecografía está indicada como prueba inicial en ausencia de datos clínicos de gravedad. Los signos ecográficos son (imagen):

- Engrosamiento de la pared de un segmento del colon mayor de 4 mm, asociado con la presencia de divertículos.
- Inflamación local manifestada por hiperecogenicidad de la grasa pericólica y pequeña cantidad de líquido.
- Los hallazgos ecográficos que sugieren complicación son la presencia de un absceso (que puede tener localización pericólica, pélvica o a distancia), abundante cantidad de líquido libre y gas extraluminal.

La presencia de engrosamiento parietal de un segmento largo del colon en ausencia de divertículos es sugestivo de colitis. A pesar de que la TC es la técnica diagnóstica de elección, la distribución de la colitis visualizada por ecografía puede indicarnos la etiología, siendo la colitis isquémica la más frecuente.

Las causas renales descritas en el apartado anterior también deben ser consideradas.

El escroto agudo

El escroto agudo se define como el dolor y la tumefacción súbita del escroto o su contenido. La exploración y la ecografía serán fundamentales en el diagnóstico.

Torsión testicular

Consiste en la ausencia parcial o total de flujo sanguíneo dentro del testículo torsionado, y constituye una emergencia quirúrgica.

- En las primeras horas la exploración en escala de grises puede no mostrar alteraciones, siendo la tumefacción testicular y la disminución homogénea de la ecogenicidad respecto al teste contralateral signos sutiles a los que deberemos prestar atención. Tardíamente, el teste mostrará una alteración heterogénea de la estructura.
- En ocasiones podemos ver el nudo del cordón espermático torsionado superior al testículo.
- La ecografía Doppler color es la mejor técnica para demostrar una torsión testicular. La ausencia de flujo intratesticular unilateral es criterio diagnóstico de torsión testicular completa. La torsión testicular parcial representa un reto diagnóstico, y debemos fijarnos la asimetría de flujo, en la morfología de la onda de flujo (el componente diastólico estará ausente), y en el índice de resistencia vascular (estará aumentado $>0,75$).

- Otros hallazgos: hidrocele reactivo, engrosamiento y aumento de flujo en las cubiertas escrotales.

Epididimitis/Orquiepididimitis

La infección se origina en la cola del epidídimo, desde donde se extiende al cuerpo, cola, y finalmente al testículo. En la ecografía observamos:

- Aumento focal o difuso del tamaño del epidídimo, con disminución de la ecogenicidad.
- Hiperemia e incremento del flujo sanguíneo respecto al contralateral, que puede ser el único hallazgo patológico que encontremos.
- Aumento de tamaño, hipoecogenicidad e hiperemia del teste, si asocia orquitis.
- Hidrocele reactivo y edema de la pared escrotal.
- En casos complicados con un absceso identificaremos una colección compleja con hiperemia en el parénquima circundante. Estos abscesos pueden romperse y dar lugar a un piocelo, o este puede originarse de forma primaria. Se observa como un hidrocele complejo, con tabiques y ecos internos.

Traumatismo testicular

En la ecografía podemos observar:

- Hematocele: ecogénico en la fase aguda e hipoecoico con tabiques si es crónico.
- Hematoma
- Rotura testicular: es vital reconocerla, ya que implica una emergencia quirúrgica. Se observa como una interrupción de la túnica albugínea, extrusión o deformidad del testículo, y un hematocele de gran tamaño.

BIBLIOGRAFÍA

- Middleton WD, Kurtz AB, Hertzberg BS. Ecografía. 2ª ed. Madrid: Marbán Libros; 2007.
- Del Cura JL, Pedraza Gutiérrez S, Gayete A. Radiología Esencial. 2ª ed. Madrid: Panamericana; 2019.
- Joshi G, Crawford KA, Hanna TN, Herr KD, Dahiya N, Menias CO. US of Right Upper Quadrant Pain in the Emergency Department: Diagnosing beyond Gallbladder and Biliary Disease. Radiographics. 2018;38(3):766-793.
- Pedrosa CS, Casanova R. Diagnóstico por imagen, 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill/interamericana; 1997.
- Lee J. Body TC. Correlación RM. 3ª ed. Madrid; Marban: 1999.
- Anee G. Osborn. Neurorradiología diagnóstica. Harcourt.1996.
- Rumack. Wilson Charboneau. Diagnóstico por ecografía. 2ª ed. Marban.1999.
- Guía de Urgencias-Hospital de Navarra 1999: A.S.Olivan, M.A Pinillos;1999
- <https://secip.com/wp-content/uploads/2018/09/1-FUNDAMENTOS-BASICOS-DE-ECOGRAF%C3%8DA.pdf>